



UD04: Análisis de sistemas robotizados

Modelos de Inteligencia Artificial

version: 2026-08-26

¿Qué veremos?

1. Métodos y aplicaciones de la robótica
2. Qué clase de problema resuelve
3. Modelado y control cinemático
4. Problemas y soluciones
5. Percepción robótica
6. Incertidumbre y aprendizaje
7. Técnicas de programación
8. Humanos y robots
9. Diseño e implementación

RA4 y sus criterios de evaluación

“ **RA4** — Analiza sistemas robotizados, evaluando opciones de diseño e implementación. ”

CE	Criterio	Dónde
a	Recopilar los problemas del modelado y control cinemático en manipuladores	§1-3
b	Buscar soluciones a los problemas de los robots	§4-6
c	Valorar las técnicas de programación de robots y de sistemas robotizados	§7-8
d	Evaluar opciones de diseño e implementación	§9

Cuatro contenidos oficiales para cuatro CE: en este RA **encajan casi uno a uno**, y es la excepción del módulo.

Al terminar la unidad serás capaz de...

- **Clasificar** robots por tipo y describir aplicaciones reales con datos.
- **Distinguir** los sensores por lo que miden y elegir el adecuado.
- **Resolver** la cinemática directa con parámetros DH y entender por qué la inversa es más difícil.
- **Identificar** singularidades, redundancia y límites, y sus soluciones.
- **Plantear** un problema de planificación en el espacio de configuración.
- **Explicar** cómo un robot se localiza y hace un mapa con sensores ruidosos.
- **Comparar** técnicas de programación resolviendo el **mismo** problema de cuatro formas.
- **Aplicar** criterios de diseño: payload, alcance, sensores, seguridad.

1. Métodos y aplicaciones de la robótica

RA4-a

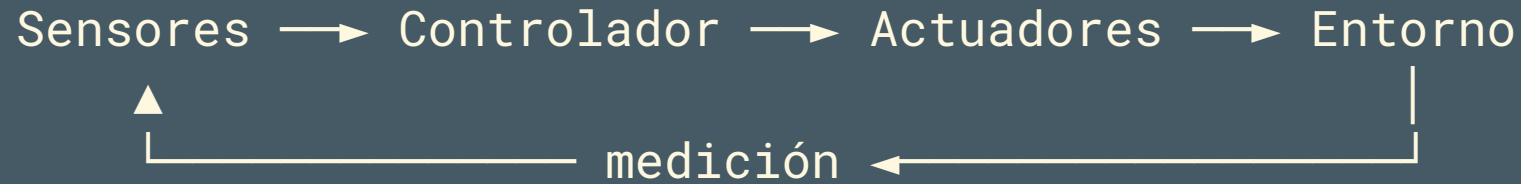
Un robot es un agente encarnado

Es el único sistema de IA del curso que **cambia el estado del mundo físico**.

- Un clasificador que falla produce una etiqueta mala.
- Un robot que falla **rompe una pieza**. O algo peor.

Y su entorno es **parcialmente observable, estocástico y con más agentes dentro**: las cámaras no ven tras las esquinas, los engranajes patinan y las personas son impredecibles.

Percibir, procesar, actuar



Los **efectores** ejercen fuerza y pueden cambiar tres cosas:

- el estado del **robot**: el coche gira las ruedas y avanza,
- el del **entorno**: el brazo empuja una taza,
- el de las **personas**: alguien se aparta al verlo llegar.

Tipos de robot

Tipo	Qué es
Manipulador	Un brazo; no necesita cuerpo, se atornilla a una mesa o al suelo
Móvil con ruedas	Aspiradora, AGV de almacén, coche autónomo, rover
Con patas	Terreno accidentado donde la rueda no llega
Aéreo (UAV) y submarino (AUV)	Cuadricópteros, exploración oceánica
Cobot	Comparte espacio con personas: potencia y fuerza limitadas
Otros	Prótesis, exoesqueletos, alas, enjambres , entornos inteligentes

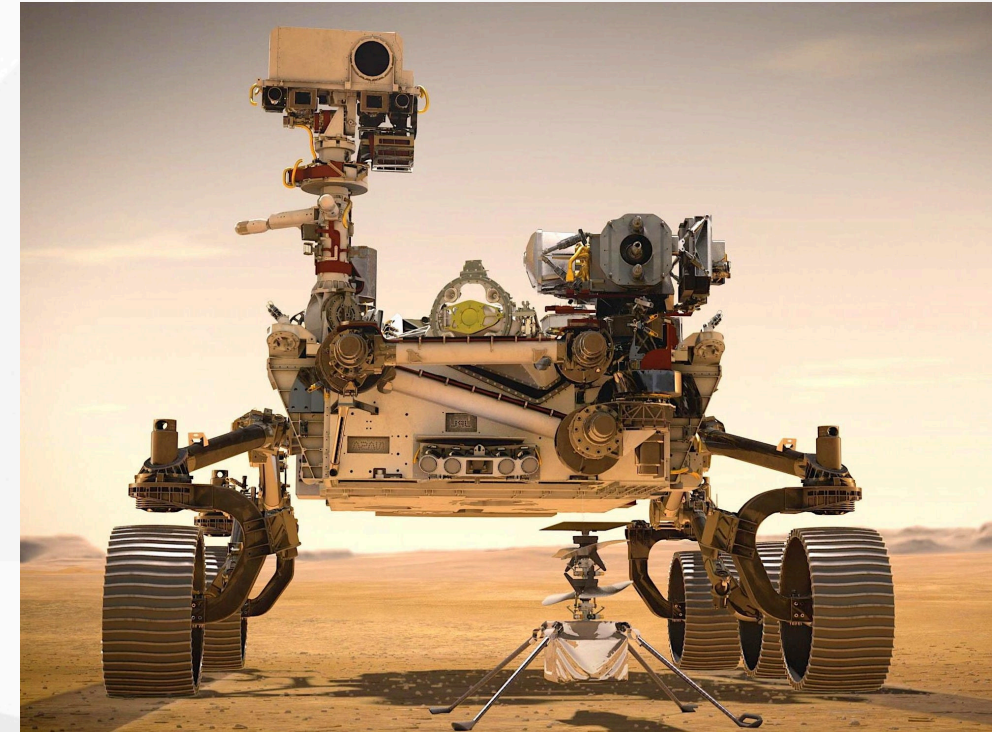
El robot antropomórfico de la ficción es el **menos** frecuente en la realidad.

No es solo el tamaño

Un manipulador de **una tonelada** y un brazo montado en una silla de ruedas se diferencian en más que la escala:

- el primero mueve **mucha carga**,
- el segundo mueve poca pero es **seguro entre personas**.

Payload y seguridad son criterios distintos, y a menudo opuestos.



Sensores: dos clasificaciones a la vez

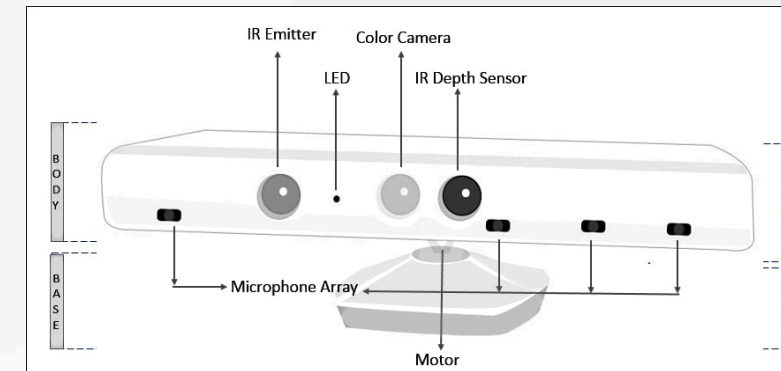
Por cómo obtienen la señal:

- **Pasivos** — cámaras: captan lo que el entorno emite.
- **Activos** — sonar, lidar: emiten energía y miden lo que vuelve. Dan más información, pero consumen más y **se interfieren entre sí**.

Por lo que miden: el entorno • la ubicación del robot • su configuración interna.

Qué informa cada clase

Clase	Sensores
Del entorno	Sonar, visión estéreo, luz estructurada (Kinect), tiempo de vuelo, lidar , radar, táctiles
De la ubicación	GPS/GLONASS, balizas de interior, señal wifi, balizas de sonar
De la configuración interna	Encoders, odometría de rueda, giroscopios, fuerza y par



Las cifras que deciden

Sensor	Alcance y precisión
Lidar de barrido	~1 cm a 100 m. El de referencia en coche autónomo
Cámara de tiempo de vuelo	Rango a 60 fps ; peor que el lidar a plena luz
Radar	Hasta kilómetros , y ve a través de la niebla
GPS	Unos metros ; con GPS diferencial, milimétrico en condiciones ideales. No funciona en interiores ni bajo el agua
Fuerza y par	3 traslaciones + 3 rotaciones, cientos de medidas por segundo

Por qué la odometría no basta

Contar vueltas de rueda parece barato y exacto. Y lo es... **durante unos metros.**

- Las ruedas **derrapan y patinan.**
- El error **se acumula sin límite:** nada lo corrige.

Por eso se combina siempre con giroscopios y con **una referencia externa.** Es la razón de ser de la localización probabilística del bloque 5.

El caso de la bombilla

Un manipulador de **una tonelada** tiene que enroscar una bombilla. Es facilísimo romperla.

- Los sensores de **fuerza** dicen con qué fuerza agarra.
- Los de **par**, con qué fuerza gira.
- Midiendo **cientos de veces por segundo**, corrige **antes** de romper el cristal.

Manipular con cuidado no viene de tener un brazo más suave: viene de **medir rápido**.

Actuadores

Tipo	Dónde se usa
Eléctrico	El más común: articulaciones de brazos
Hidráulico	Mucha fuerza: maquinaria pesada
Neumático	Movimientos rápidos y simples, pinzas

Mueven articulaciones de **revolución** (giran, ángulo θ) o **prismáticas** (deslizan, distancia d). Las dos, de un eje.

Pinzas: el compromiso

- **Mordaza paralela** — dos dedos, un actuador.
«Amada y odiada por su simplicidad».
- **Tres dedos** — algo más de flexibilidad sin complicarse.
- **Mano antropomórfica** — la Shadow Hand tiene **20 actuadores**: puede girar el móvil en la mano, y es mucho más difícil de controlar.



Más grados de libertad no es mejor

Cada actuador multiplica lo que el robot **puede** hacer **y** lo que hay que **decidir** en cada instante.

Veinte actuadores es un espacio de acción enorme.

Casi toda la robótica industrial funciona con **dos dedos y un actuador**, porque la tarea no necesita más.

La robótica, con datos (IFR 2025)

Dato	Valor (2024)
Robots industriales instalados	542.000 (4.º año sobre 500.000)
Stock operativo mundial	4,66 millones (+9 %)
Líder en densidad	Corea del Sur (1.012-1.220 por 10.000 empleados)
Líder de mercado	China (295.000, el 54 %)
España , 3.er mercado europeo	5.100 unidades , por la automoción
Robótica médica	+91 % , con da Vinci como referencia



Cuatro casos reales

Robot	Características	Uso
KUKA KR AGILUS	6-11 kg, 726-1.101 mm	60 sándwiches/min; 3.000 muestras de sangre/día
FANUC	Hasta 2,3 t , alcance 4,7 m	Paletizado (M-410, 700 kg), soldadura
UR e-Series	3-16 kg; repetibilidad ±0,03-0,05 mm	Montaje asistido, inspección
Amazon Robotics	Más de 1 millón de robots	Logística de almacén

Pensar en «robot + tarea»

No se elige el robot más caro. Se define **primero la tarea**:

- qué pieza, qué peso,
- qué ritmo, qué precisión,
- qué entorno.

Y **después** se busca el modelo que cumple payload, alcance, repetibilidad y seguridad.

Es el criterio del bloque 9 y del Taller 2.

2. Qué clase de problema resuelve la robótica

Todas las dificultades a la vez

La robótica es **no determinista**, **parcialmente observable** y **multiagente**.

Y lo multiagente no es competir **o** cooperar: es **las dos cosas**. En un pasillo donde solo cabe uno, el robot y la persona **colaboran** — ninguno quiere chocar— y **compiten** por pasar primero.

Un robot demasiado educado **se queda atascado para siempre**.

¿De quién es la recompensa?

Si el robot lleva la comida a un paciente, la recompensa es **del paciente**, no suya.

Y ahí está el problema: **la recompensa verdadera está en la cabeza del usuario**. El robot tiene que deducirla, o conformarse con la aproximación que le programó un ingeniero.

Es el problema de alineación de la UD06, con un brazo de una tonelada.

La jerarquía de tres niveles

En crudo, un robot ve píxeles y envía corrientes a motores. Entre eso y «lleva la comida a la 12» hay un abismo. Se salva **partiendo el problema**:

```
Planificación de tareas → submetas discretas: ir a la puerta, abrirla
      ↓
Planificación de movimiento → un camino sin colisiones
      ↓
Control → que los actuadores sigan ese camino
```

Lo que se pierde al partirlo

Dividir reduce la complejidad, pero **renuncia a que las partes se ayuden:**

- La **acción** puede mejorar la percepción: moverse para ver mejor.
- El movimiento **óptimo sobre el papel** puede ser el peor de seguir.
- Un plan de tareas puede ser **imposible de instanciar** en movimiento.

Por eso hoy se avanza en cada nivel **y en volver a integrarlos.**

3. Modelado y control cinemático

RA4-a

La cadena cinemática

Concepto	Definición
Grado de libertad (DoF)	Movimiento independiente. Hacen falta ≥ 6 para pose libre en 3D
Revolución (R)	Gira: su variable es un ángulo θ
Prismática (P)	Desliza: su variable es una distancia d
Espacio articular	El vector $\mathbf{q}$ con la posición de cada articulación
Espacio cartesiano	La pose : posición más orientación del efector

Cuatro configuraciones

Configuración	Articulaciones	Uso típico
Articulado	$\geq 3R$	El más común en industria (6 ejes)
Cartesiano / pórtico	3P	Manipulación simple, gran alcance
SCARA	RRP	Montaje: rígido en Z, flexible en XY
Delta / paralelo	Paralelas	Empaquetado de alta velocidad



Cinemática directa

De los ángulos a la pose: **pose = f(q)**. Se multiplican **matrices homogéneas 4×4**.

$${}^0T_n = {}^0T_1 \cdot {}^1T_2 \cdot \dots \cdot {}^{n-1}T_n$$

Cada transformación se describe con los **parámetros de Denavit-Hartenberg**: cuatro valores por articulación – θ, d, a, α .

Se escribe la tabla DH del robot y la pose sale de encadenar las matrices.

Tabla DH del Puma 560 (fragmento)

Articulación	θ	d	a	α
1	q_1	0,6718	0	-90°
2	q_2	0	0,4318	0°
3	q_3	0,1500	0,0203	90°
4	q_4	0,4318	0	-90°

`fkine([0, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6])` devuelve una matriz 4×4 con la pose: del orden de `[0,25; -0,13; 1,15]`.

Un brazo plano 3R, a mano

$$x = l_1 \cos \theta_1 + l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) + l_3 \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3)$$

$$y = l_1 \sin \theta_1 + l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) + l_3 \sin(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3)$$

Con $l_1 = l_2 = l_3 = 1$ y los tres ángulos a 0 $\rightarrow$ el efector está en **(3, 0)**.

Poniendo $\theta_1 = 90^\circ \rightarrow$ pasa a **(0, 3)**.

La cinemática directa **siempre tiene una única solución**.

La inversa es otra historia

$q = f^{-1}(\text{pose})$. Aquí están casi todos los problemas que pide recopilar el CE a:

Problema	En qué consiste
Múltiples soluciones	Un 6R general: hasta 16 . Con muñeca esférica, 8
Redundancia	Más DoF de los necesarios → infinitas soluciones
Sin solución	El objetivo está fuera del alcance
Singularidad	El jacobiano pierde rango → velocidad articular a infinito

Métodos **analíticos** (Pieper, desacoplamiento) o **numéricos** (Newton-Raphson, pseudoinversa, CCD, FABRIK).

Controlar el movimiento

Estrategia	Cómo
Posición	PID por eje: medida del encoder, consigna el ángulo objetivo
Velocidad (<i>resolved-rate</i>)	$\dot{q} = J^+ v$, con la pseudoinversa del jacobiano
Fuerza / impedancia	El robot se comporta como masa-muelle-amortiguador

Servomotores **con encoder**, en lazo cerrado: sin realimentación no hay forma de saber si el eje llegó.

De P a par calculado

- **P** — acción proporcional al error. Simple, pero **oscila**.
- **PD** — añade la derivada del error: **amortigua** la oscilación.
- **PID** — añade la integral: corrige el **error sistemático persistente**.
- **Par calculado** — usa la **dinámica inversa** para calcular el par necesario y deja al PID solo lo que el modelo no acierta.

Lo último es lo que usan los robots industriales de verdad.

De dónde salen las trayectorias

No se salta de un punto a otro: **se interpola**.

- **jtraj** – en el espacio articular, polinomio de 5.º grado: aceleración y *jerk* continuos, movimiento suave.
- **ctrjaj** – **línea recta cartesiana**, que es lo que hace falta cuando el efector lleva una herramienta de corte.

El controlador va siguiendo esa trayectoria punto a punto.

4. Problemas y soluciones

RA4-b

Las cuatro singularidades

Singularidad	Cuándo ocurre
De muñeca	Los ejes 4 y 6 se alinean ($\theta_5 = 0$)
De hombro	El centro de la muñeca corta el eje de la base
De codo	El brazo, del todo estirado o plegado
De límite	El efector llega al borde del volumen de trabajo

Qué se ve de verdad en la célula

No es un problema abstracto de álgebra. Las velocidades articulares **tienden a infinito**, así que el servo pide una corriente que no puede dar:

- **sobrecorriente**,
- **vibraciones**,
- o una **parada de seguridad** a mitad del ciclo.

Se evitan al planificar, o se cruzan bajando la velocidad.

Las soluciones

Problema	Solución
Singularidades	Planificar evitándolas; medir la manipulabilidad (Yoshikawa)
IK compleja	Desacoplamiento : la muñeca esférica separa posición de orientación
Múltiples soluciones	Criterios: evitar obstáculos, minimizar recorrido
Límites articulares	Modelarlos y restringir el <i>solver</i>
Precisión deficiente	Calibrar (hasta $\times 10$ de mejora) y medir con la ISO 9283

Precisión no es repetibilidad

Un robot puede ser **repetible** y a la vez **impreciso**: vuelve siempre al mismo punto, pero **ese punto no es el que se programó**.

- Con *teach pendant* basta la repetibilidad: el punto se enseñó ahí.
- Con programación **offline**, las coordenadas vienen de un CAD y la precisión es crítica → **hay que calibrar**.

Repetibilidad de los cobots UR e-Series: **$\pm 0,03-0,05$ mm.**

El espacio de configuración

Cambio de punto de vista: en vez del robot moviéndose por una habitación, **un punto moviéndose por el espacio de todas sus configuraciones posibles.**

- Brazo de 6 ejes → **6 dimensiones.**
- Robot móvil en un plano → 3 (x, y, orientación).

Los obstáculos se vuelven **regiones prohibidas**; lo que queda es el **espacio libre**. El problema deja de ser geométrico: es **buscar un camino.**

El problema de la mudanza del piano

Se llama así por el esfuerzo de una empresa de mudanzas para llevar un piano grande e irregular de una habitación a otra **sin golpear nada**.

Formalmente: un espacio W , obstáculos $0 \subset W$, un robot con configuración C , una configuración inicial q_s y una objetivo q_g . Se busca un **camino continuo** por el espacio libre.

Se complica de tres formas: objetivo como **conjunto**, **coste** a minimizar, o **restricciones** — si lleva una taza de café, mantenerla vertical todo el trayecto.

Cuatro formas de planificar

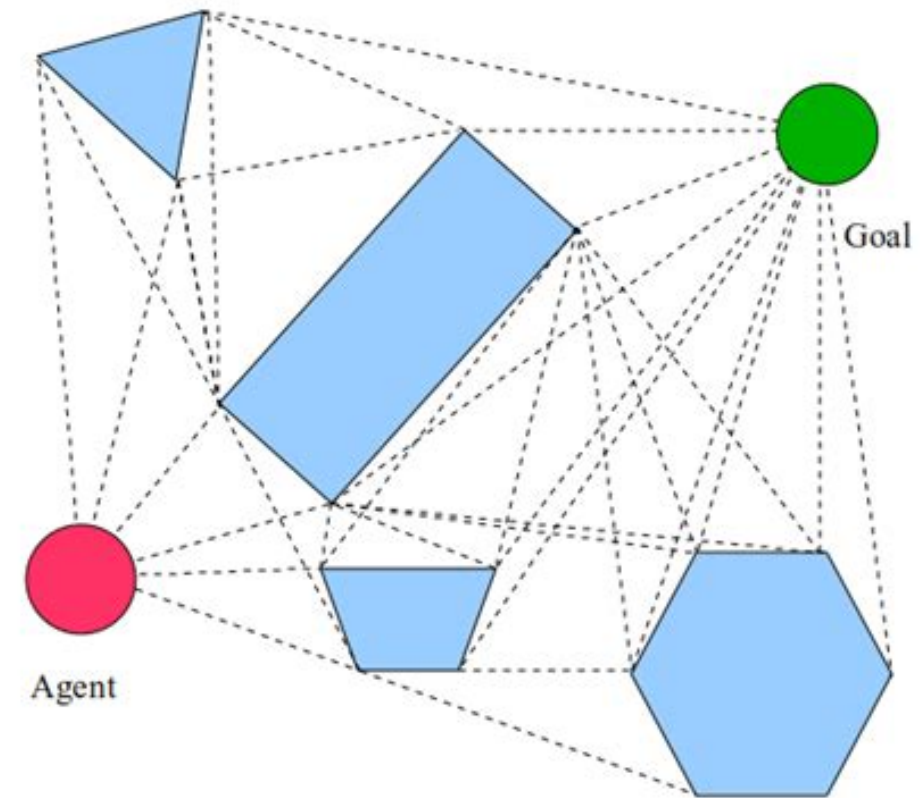
Método	Idea	Fuerte	Flojo
Grafo de visibilidad	Vértices de obstáculos + líneas de visión; después A*	El camino más corto en 2D	Escala mal; roza las esquinas
Voronoi	Circular por los bordes entre regiones	Maximiza la distancia: seguro	Caminos más largos
Descomposición celular	Trocear el espacio libre y buscar en el grafo	Simple y completo	Las celdas explotan al subir de dimensión
Muestreo (RRT, PRM)	Lanzar configuraciones al azar y conectar	Lo único práctico con muchas dimensiones	No es óptimo; hay que suavizar

Corto o seguro

El **grafo de visibilidad** busca el camino más corto: pasa **pegado a las esquinas**.

Voronoi busca el más seguro: **se aleja de todo**, y por eso es más largo.

Cuál conviene depende de si el riesgo es **chocar** o es **tardar**.



Plan y política no son lo mismo

- Un **plan** dice **qué camino** recorrer.
- Una **política** dice **qué acción tomar desde cualquier estado** al que llegues.

Las leyes de control del bloque 3 son **políticas**, no planes.

Y la robótica real hace una **componenta en dos pasos**.

La componenda, y su precio

1. **Planificar** en un espacio simplificado — solo cinemática, sin dinámica. Sale la trayectoria de referencia.
2. **Convertirla en política**: un controlador que la sigue y **vuelve a ella** al desviarse.

Dos suboptimalidades:

- planificar **sin la dinámica**: el camino más corto en el papel puede ser el peor de seguir;
- suponer que **si te desvías lo mejor es volver al plan**, cuando a veces conviene replanificar.

El **control óptimo** (LQR, iLQR) ataca las dos a la vez.

5. Percepción robótica

RA4-b

Tres problemas, de menos a más

Problema	Se sabe	Se busca
Localización	El mapa	Dónde está el robot
Mapeo	Dónde está el robot	El mapa
SLAM	Nada de las dos	Las dos a la vez

SLAM es el caso realista, y parece imposible: para saber dónde estás necesitas el mapa, y para el mapa necesitas saber dónde estás.

Se rompe con probabilidad

En vez de **una respuesta**, el robot mantiene una **distribución de probabilidad** sobre dónde puede estar —su *estado de creencia*— y la afina con cada medida.

Las herramientas son las de toda la IA con incertidumbre:

- **filtros de Kalman,**
- **modelos ocultos de Markov,**
- **redes bayesianas.**

Monte Carlo, en tres fotos

Una nube de «partículas», cada una una hipótesis:

1. Al arrancar, **repartidas por todo el plano**.
2. Llegan medidas y se **agrupan**: quedan **varios grupos**, porque los pasillos se parecen.
3. Con suficientes medidas, **colapsan en un solo sitio**.

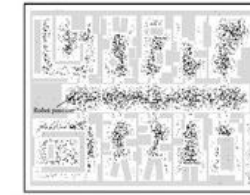


Fig. 2: Global localization. Initialization.

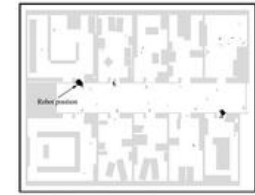


Fig. 3: Ambiguity due to symmetry.

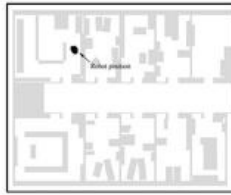


Fig. 4: Successful localization.

Lo interesante es el paso 2

El robot representa **explícitamente que hay varias respuestas posibles**, en vez de escoger una y equivocarse.

Y solo necesita dos modelos: el del **movimiento** y el del **sensor**.

Pero no siempre hace falta la artillería

La tendencia va hacia representaciones con **semántica** —no «aquí hay algo», sino «esto es una puerta»— y las técnicas probabilísticas **ganan** en los problemas difíciles.

Aun así, a veces son **demasiado engorrosas** y una solución simple es igual de efectiva.

EX2 y **EX3** navegan sobre los píxeles de una cámara **sin ningún filtro probabilístico**, y funcionan.

Percepción que se readapta

Entras de la calle soleada a una habitación con fluorescentes.

No solo hay menos luz: el fluorescente tiene **más componente verde**, así que **todos los colores cambian**.

Y no nos parece que a la gente se le haya puesto la cara verde: nuestra percepción **se readapta en segundos**.

Un robot que no haga eso **creerá que ha cambiado de mundo**.

6. Incertidumbre y aprendizaje

RA4-b

El atajo que usan los robots reales

La mayoría usa **algoritmos deterministas**, con dos atajos:

1. **Discretizar** el espacio continuo (visibilidad, celdas).
2. Ante la duda, **quedarse con el estado más probable**.

Es más rápido y escala mejor. El precio: **el robot actúa como si estuviera seguro cuando no lo está**.

Cuándo se rompe el atajo

Funciona mientras la distribución tenga **un solo pico claro**.

Falla justo en el paso 2 de Monte Carlo: cuando hay **varias hipótesis igual de buenas** —tres pasillos que se parecen—, quedarse con la más probable es **tirar una moneda...**

...y el robot actúa con plena confianza sobre una respuesta que tiene un **33 %** de ser cierta.

Por qué el refuerzo falla en un robot real

En simulación		En el robot real
Velocidad	Millones de pruebas en horas	Las mismas tardarían años
Riesgo	Ninguno	No puede arriesgarse a la prueba que lo dañaría — y por tanto no puede aprender de ella

El mundo real se niega a ir más rápido que el tiempo real.

De ahí el problema *sim-to-real*

Transferir a un robot real lo aprendido en simulación es un **área de investigación activa**.

Y por eso los sistemas prácticos incorporan **conocimiento previo** del robot, del entorno y de la tarea: es la única forma de aprender rápido **y** comportarse con seguridad mientras aprende.

EX4, **EX5** y **EX6** hacen este recorrido en pequeño **y en simulación**, que es donde se puede.

7. Técnicas de programación de robots RA4-c

Las cinco formas de programar un robot

Técnica	Ventaja	Desventaja	Cuándo
Teach pendant	Curva mínima, puesta a punto rápida	Para la producción mientras programas	Paletizado, soldadura por puntos
Guiado manual	Intuitivo, sin código	Solo en cobots seguros	Montaje asistido
Textual (RAPID, KRL, URScript)	Determinista, integra con PLC	Propietario, no portable	Células estables de alta cadencia
Offline (OLP)	Cero impacto en producción	Licencias; exige modelos precisos y robot calibrado	Geometrías complejas
ROS 2	Abierto, acceso a algoritmos de IA	Curva alta	Investigación, multi-robot

URScript se parece a Python

Los robots de **Universal Robots** se programan en **URScript**, un lenguaje muy parecido a Python.

Y se puede enviar al robot desde un cliente Python por **FTP, SSH o RTDE**.

Es la puerta de entrada natural a la programación de cobots desde este módulo.



«Colaborativo» no es del hardware

La **ISO 10218:2025** prohíbe llamar «robot colaborativo» a un brazo aislado.

Lo que puede ser colaborativa es la **aplicación completa**: robot + herramienta + entorno + tarea.

Un cobot con un cuchillo en la pinza no es una aplicación colaborativa.

Es un matiz legal, y es el que decide si hace falta vallado.

Comparar de verdad: el mismo problema, cuatro veces

Un robot con cámara tiene que **seguir una línea** en el suelo. Y el problema se resuelve cuatro veces.

EX2 reglas → EX3 difusa → EX4 datos → EX5 red neuronal → EX6 NEAT

Eso es lo que pide el CE c: **valorar características diferenciadoras.**

Qué cambia en cada salto

Entregable	Técnica	Qué escribes tú	Qué sale del programa
EX2	Reglas	Todas las condiciones, a mano	Nada: el comportamiento es el que programaste
EX3	Lógica difusa	Variables lingüísticas y reglas	La transición suave entre ellas
EX5	Red neuronal	Arquitectura y entrenamiento	El comportamiento, aprendido de tus ejemplos
EX6	NEAT	Solo la función de aptitud	La red y su topología , sin ejemplos

Lo que hay que observar

No es cuál «funciona mejor». Es **qué se gana y qué se pierde**:

- cuánto código escribes,
- cuánto tienes que entender del problema,
- cuántos datos necesitas,
- y, lo más importante, **si puedes explicar por qué el robot hizo lo que hizo**.

Las reglas de **EX2** se leen. Los pesos de la red de **EX5**, no.

Es la tensión entre interpretabilidad y potencia de la UD05 – y en la UD06 se vuelve un problema legal.

8. Humanos y robots

RA4-c • RA4-d



Una persona no es un obstáculo móvil

Cuando el robot comparte espacio con personas aparece un problema que no es de mecánica ni de control.

La forma habitual de plantearlo es como un **juego**: eso supone explícitamente que las personas son **agentes con objetivos**.

Pero suponerlo **no** significa que sean **perfectamente racionales**.

El «¿qué crees que creo que crees?»

El juego es difícil para el robot... **y para nosotros.**

Obliga a pensar en lo que hará el robot en respuesta a lo que hace la persona, que depende de lo que el robot cree que hará la persona, que depende de...

Las personas **no gestionamos eso**, así que nos comportamos de forma **subóptima** de maneras bastante predecibles.

Un robot que asuma racionalidad perfecta predecirá mal.

La solución práctica

Se descompone en dos:

1. **Predicción** — usar lo que la persona está haciendo ahora para estimar qué hará después.
2. **Acción** — usar esa predicción para calcular el movimiento del robot.

Aprender lo que la persona quiere

El usuario **no sabría escribir** la función objetivo perfecta. El robot tiene que **inferirla observando**: qué corrige, qué acepta, qué repite.

Y esto no es un detalle técnico: un robot que optimiza una **aproximación mala** del objetivo hace **exactamente lo que se le pidió** y no lo que se quería.

Con un brazo de una tonelada, **especificar mal el objetivo es un modo de fallo**, igual que una singularidad.

9. Diseño e implementación

RA4-d

Los cinco criterios de selección

Criterio	Pregunta guía	Dato típico
Payload	¿Qué masa mueve, contando la herramienta?	UR3e 3 kg ... FANUC 2,3 t
Alcance	¿Qué distancia máxima?	KUKA 726-1.101 mm; FANUC 4,7 m
Repetibilidad	¿Cuánta dispersión al volver?	UR e-Series $\pm 0,03-0,05$ mm
Precisión	¿Coincide con lo programado?	Mejora al calibrar
Entorno	¿Polvo, humedad, atmósfera explosiva?	Versiones IP / ATEX

El payload no es el peso de la pieza

Es la pieza **más** la herramienta, la brida, los cables y los sensores acoplados.

Y además hay que comprobar los **momentos de inercia** de la herramienta contra los límites de las reductoras de la muñeca.

Un robot puede aguantar **10 kg pegados a la brida** y no aguantar **6 kg** en el extremo de una herramienta larga.

Ejemplo guiado: pieza de 1,5 kg a 700 mm

1. **Payload** — pieza 1,5 + pinza 0,5 + cables $\approx$ **2,2 kg**. Hace falta $\geq 2,5$ kg y ≥ 700 mm: un **UR5e** (5 kg / 850 mm) cumple.
2. **Repetibilidad** — la tarea tolera $\pm 0,1$ mm; el UR5e da $\pm 0,05$. Y **no hace falta calibrar**, porque los puntos se enseñan.
3. **Singularidades** — se simula y se comprueba que la trayectoria no pasa por codo estirado ni muñeca alineada.
4. **Seguridad** — ¿comparte espacio? → aplicación colaborativa. ¿No? → vallado con enclavamientos.

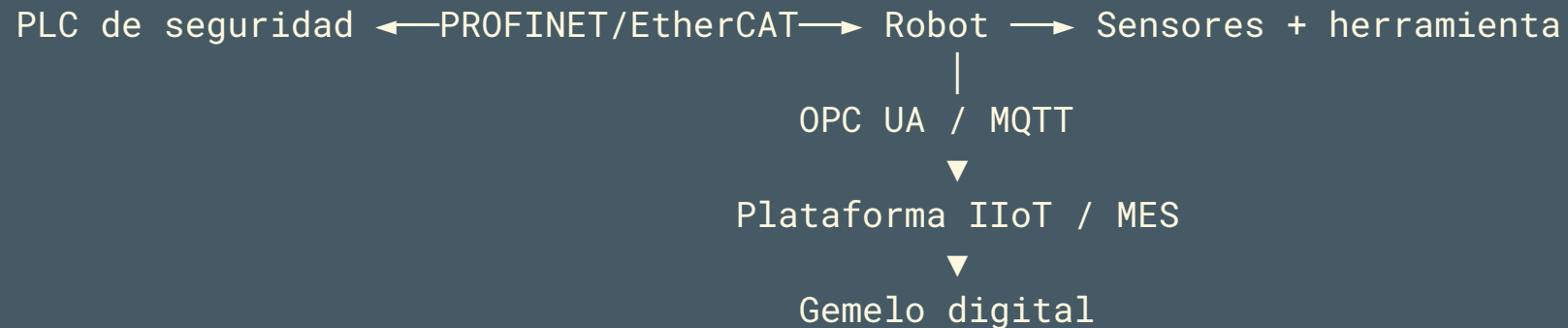
Si hay que cruzar una singularidad...

...se cambia el layout, no el controlador.

Es más barato mover el transportador que pelearse con el robot.

Y el orden importa: **primero la tarea, después el robot**. Nunca al revés.

La célula y la Industria 4.0



El bus del PLC es **determinista**; la telemetría va por OPC UA o MQTT. Con esos datos, el gemelo digital anticipa fallos —fatiga de reductoras— **antes** de que paren la línea.

Seguridad y normativa

Norma	Qué regula
ISO 12100	Evaluación de riesgos de máquinas: la base
ISO 10218-1/-2	Robots industriales: requisitos de seguridad
ISO/TS 15066	Cobots: límites biomecánicos
ISO 10218:2025	Vigente: absorbe la 15066 y obliga a evaluar la aplicación completa
ISO 9283	Cómo se mide repetibilidad y precisión

Lo que cambió en 2025

La **ISO 10218:2025** hace dos cosas:

1. Absorbe los límites biomecánicos de la ISO/TS 15066 y los vuelve **obligatorios**.
2. Añade **auditorías de ciberseguridad industrial** de la célula.

Un robot conectado a la red de planta es una **superficie de ataque**: es el *security by design* de la UD06, aplicado a una máquina que se mueve.

Dos simuladores, dos trabajos

roboticstoolbox-python — para la cinemática de manipuladores: más de 50 robots reales con su cinemática resuelta.

```
robot = rtb.models.Panda()
pose = robot.fkine([0, -0.8, 0.8, 0, 0.8, 0, 0])
q = robot.ikine_LM(pose)
```

aitk.robots — para el robot móvil con cámara, dentro del propio notebook.

```
world = bots.World(220, 180, ground_image_filename="pista.png")
robot = bots.Scribbler(x=100, y=90, a=90)
robot.add_device(bots.Camera(64, 32))
```

Cierre

Puntos clave (I)

- Un robot es un **agente encarnado**, en un entorno parcialmente observable, estocástico y multiagente.
- Los sensores se clasifican por **cómo** miden y por **qué** miden. La **odometría se degrada sin límite**: hay que corregirla.
- **Más grados de libertad no es mejor**: 20 actuadores pueden más y son mucho más difíciles de controlar.
- La robótica parte el problema en **tarea** → **movimiento** → **control**, y con ello renuncia a que los niveles se ayuden.
- La **cinemática directa** tiene solución única; la **inversa**, hasta **16**, más redundancia y singularidades.
- **Precisión no es repetibilidad**: se puede volver siempre al mismo punto equivocado.

Puntos clave (II)

- Planificar es buscar camino en el **espacio de configuración**: visibilidad da el **más corto**, Voronoi el **más seguro**, el muestreo es el único viable en muchas dimensiones.
- Un **plan** dice qué camino; una **política**, qué hacer desde cualquier estado. La robótica real planifica y luego convierte el plan en política, pagando dos suboptimalidades.
- **SLAM** mantiene una **distribución de probabilidad**, no una respuesta.
- El **refuerzo** falla en el robot real: el mundo no va más rápido que el tiempo real y no puede arriesgar la prueba que lo dañaría.
- **«Colaborativo» es de la aplicación**, no del hardware (ISO 10218:2025).
- Diseñar es **emparejar la tarea con el modelo** y verificarlo en simulación **antes** de comprar.

Las cuatro sesiones

Semana	Contenido	CE
15	Métodos y aplicaciones; hardware; qué problema resuelve la robótica	a
16	Cinemática directa e inversa, singularidades; Taller 1	a, b
17	Espacio de configuración y planificación; percepción y SLAM; OpenCV, EX1 - EX3	b, c
18	Técnicas comparadas (EX4 - EX6); célula, seguridad y normativa; Taller 2	c, d

Cómo se evalúa

Peso	Instrumento
40 %	Media de los seis entregables (EX1 - EX6), cada uno con su rúbrica sobre 10
60 %	Prueba del RA4: test y desarrollo sobre el contenido de la unidad

Los entregables son una **secuencia**: EX4 genera los datos de EX5 . No conviene dejarlos para el final ni saltarse el orden.

La **normativa exige alcanzar todos los RA**; el centro lo concreta en **≥ 5 en cada uno**.

¿Y ahora?

Un robot percibe, razona y **actúa sobre el mundo físico**. Es donde la IA deja de equivocarse en una etiqueta y empieza a equivocarse en una pieza.

A seguir una línea con una cámara.